

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	河北科沃生态科技有限公司	区县/市名	130407 肥乡区
质控结果	不通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注；《县级成果导引》综合报告评分注。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	缺少“第八章 土特产品土壤适宜性评价”章节 缺少“第五章 土壤退化、障碍与改良”章节	

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	前言 概要说明本县（市、区、旗）土壤三普工作的组织情况、重要工作业绩和普查核心成果、普查成果的应用意义等列出普查工作报告主要编写人员 目录 图表目录 摘要 土壤普查工作概况、主要结果和结论。	无具体内容
2	据 （四）历史土壤数据：《丰宁满族自治县土壤志》； （五）统计数据：丰宁满族自治县粮食定案数据； （六）地形和气象数据：丰宁满族自治县数字高程模型和气象（年均温、降水）数据；	出现大量非肥乡区内容

序号	问题截图	备注
3		面积单位混用“亩”“公顷”“平方千米”，请统一为亩/万亩
	肥乡区位于河北省南端，邯郸市城区东部。地理位置介于北纬 36°30'~36°40'，东经 114°37'~115°02'之间。区域东与广平县交界，南与成安县相连，西与邯郸县接壤，北与永年、曲周二县毗邻。县境东西横距最宽 35.0km，南北纵距最长 20.0km，土地总面积 501.0km²。对全区耕地、园地、林地、草地等进行全面普查，面积共计约 271462 亩，其中，耕地、园地、林地、草地占地面积分别为 497668 亩、20786 亩、51791 亩、1217 亩。普查总体安排为 2023-2026 年，其中 2022 年完成普查方案编制、技术规程制定、工作部署等前期准备；2023-2024 年开展实地调查采样和室内检测化验；2025-2026 年完成成果汇总、验收和总结发布。 （二）辖区面积 全区总面积约 503 平方千米（折合约 50255 公顷）。各个地类面积见下表，	正文写“土地总面积 501.0km ² ”，第一章第一节写“全区总面积约 503 平方千米”，前后不一致。

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☐ 符合 ☒ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号

问题截图

备注

1

提供自行土壤分类系统与中国土壤系统分类土族级用反号及土类参比对照表参考示例分别见表 2 和表 3。

表 2xx 县（市、区、旗）土壤发生分类

土类 ⁴⁾	亚类 ⁴⁾	土属 ⁴⁾	土壤三普土种 ⁴⁾		土壤二普土种 ⁴⁾	土壤三普土种面积 ⁴⁾ (亩或万亩)
			简名 ⁴⁾	连续命名 ⁴⁾		
土类 1 ⁴⁾	亚类 1 ⁴⁾	土属 1 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾
		土属 2 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾
		 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾
	亚类 2 ⁴⁾	土属 3 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾
		土属 4 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾
		 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾
..... ⁴⁾	 ⁴⁾	 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾

注:注意新老土种并非一一对应

表 3xx 县（市、区、旗）土壤系统分类与发生分类参比对照

系统分类 ⁴⁾			发生分类 ⁴⁾	说明 ⁴⁾
土类 ⁴⁾	亚类 ⁴⁾	土族 ⁴⁾	土壤三普土种（连续命名） ⁴⁾	
土类 1 ⁴⁾	亚类 1 ⁴⁾	土族 1 ⁴⁾	土种 1、土种 2 ⁴⁾	⁴⁾
		土族 2 ⁴⁾	土种 3、土种 4 ⁴⁾	⁴⁾
		 ⁴⁾	 ⁴⁾	⁴⁾
	亚类 2 ⁴⁾	土族 3 ⁴⁾	土种 5、土种 6 ⁴⁾	⁴⁾
		土族 4 ⁴⁾	土种 7、土种 8 ⁴⁾	⁴⁾
		 ⁴⁾	 ⁴⁾	⁴⁾
..... ⁴⁾	 ⁴⁾	 ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾

注:系统分类参照《中国土壤系统分类检索（第三版）》⁴⁾

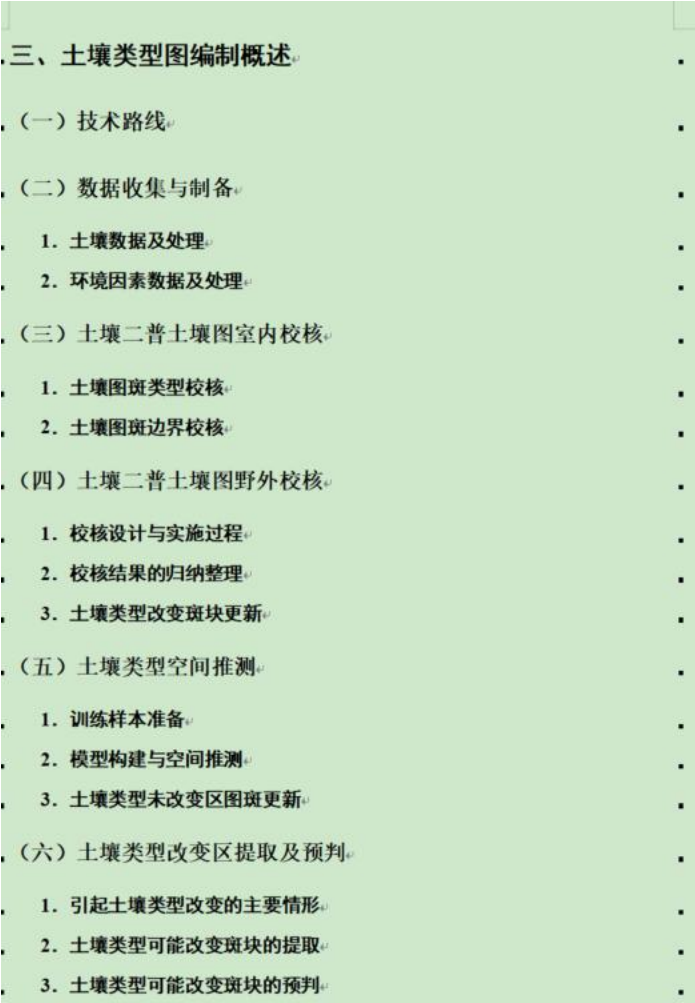
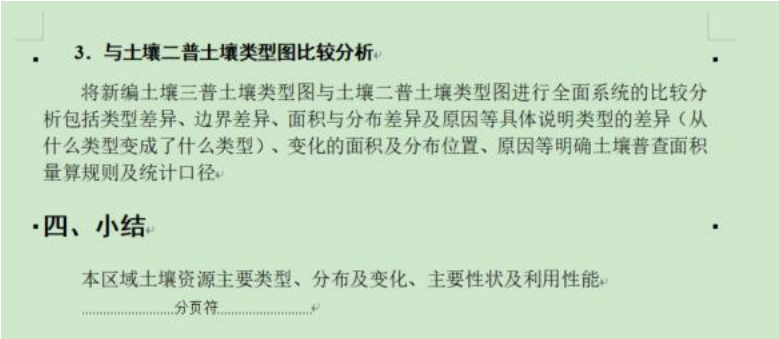
模板占位表，未填入肥乡区实际数据。

2

（一）土壤类型与分布规律

土壤三普中本县（市、区、旗）土壤类型概况提供土壤类型图插图（A 3 彩色折页上图单元到土种）按照发生分类顺序依次介绍土壤三普土壤类型、分布、面积、主要特征与利用此处无需列出典型剖面以区别于土壤（种）志

正文为模板占位文字“土壤三普中本县（市、区、旗）土壤类型概况提供土壤类型图插图……”，无肥乡区实际内容。

序号	问题截图	备注
3		仅标题
4		模板内容

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号

问题截图

备注

1

报告单已经对土壤的 3 倍标准差进行筛选，后对筛选出来的样点进行幅度 6 个点的正负 3 倍标准差筛选，最终对异常值进行了剔除。如下表：

表 4.89 土壤样品异常数据纳入不可信数据集清单

样点编号	样品类型	问题原因	处理措施	处理结果
13040701020001976	表层样	有机质	查看外业信息，取土点植物根系较多，有机质高，导致碳氮比高，所以舍弃有机质；	纳入不可信数据集
1304070102000307	表层样	有机质	根据机械组成看，土壤质地偏砂，养分容易流失，有机质低，导致碳氮比低，所以舍弃有机质；	纳入不可信数据集
1304070102000177	表层样	全氮	查看外业信息作物氮肥施用较少，全氮低导致碳氮比高，所以舍弃全氮；	纳入不可信数据集

仅列了部分异常值，未说明剔除对制图结果的影响。

2

为便于后续建模，使用 ArcGIS10.8 软件，将上述所有环境变量空间分辨率重采样至 30 米，统一坐标系至 2000 国家大地坐标系并统一其空间范围。并对土壤属性和环境变量进行了相关性分析，最终确定入模环境变量如下表：

表 4.90 入模环境变量一览表

目标属性	环境变量	相关系数
pH	NDVI	0.0091
	X.10.积温	0.0807
	地下水埋深	0.0370
	降水量	-0.0951
	剖面曲率	-0.0995
	曲率	0.0641
	太阳总辐射	-0.1148
	土地利用三调	-0.0052
	土壤类型三普	0.0228
	相对湿度	-0.0680
	蒸发量	0.0283
粉粒	NDVI	-0.0822
	X.10.积温	-0.0866
	地下水埋深	-0.1855
	降水量	0.1801
	平面曲率	0.0889
	坡向	-0.0679
	曲率	0.0624
	太阳总辐射	0.1762
	土地利用三调	-0.0068
	土壤类型三普	0.1183
	相对湿度	0.0892
黏粒	NDVI	0.1176
	地下水埋深	-0.1918
	降水量	0.0895
	坡向	-0.0614

未说明环境变量筛选标准和方法。

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、	☐ 符合

审查标准	审查结果
酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☐ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☐ 符合 ☐ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无本章	

问题类别七：第六至八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第六至八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																												
1	（六）评价结果验证与修正 1. 历史影像验证 邯郸市肥乡区适宜性评价结果为全部宜耕，结合 2000 年稳定时期的土地利用遥感影像，2000 年遥感影像基本全部为耕地，故适宜性评价结果与历史影像数据高度吻合，以下是影像图。	评价结果全部为“宜耕”，无宜园、宜林、宜草，与第二章园地、林地、草地大量存在的实际不匹配。																																																												
2	肥乡区耕地质量等级评价耕地面积为 33177.87 公顷。耕地土壤类型包括潮土、褐土。一级农业区为黄淮海区，二级农业区为燕山太行山山麓平原农业区。耕地质量主要集中在二、三、四等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到现状耕地质量平均等级为 2.94 等。分节符(下一页) 本次统计区域土壤总面积 57.41 万亩，土壤类型主要为褐土与潮土，其中褐土分布面积更广，是当地主要耕作土壤。区域耕地适宜性高，全部宜耕，勉强适宜耕地共 51.25 万亩，占比偏大，中度适宜优质耕地仅 6.16 万亩，占比较少。泥砂质潮褐土耕作条件最优，壤质石灰性潮土次之，砂质潮土与褐土性土利用条件较差，整体耕地质量优良。分节符(下一页)	正文写“肥乡区耕地质量等级评价耕地面积为 33177.87 公顷”，与第五章土壤农业利用适宜性评价对象面积 57.41 万亩不一致。																																																												
3	件较差，整体耕地质量优良。分节符(下一页) 表 13xx 县（市、区、旗）土壤农业利用适宜性评价结果 <table><tr><th rowspan="2">土类</th><th rowspan="2">亚类</th><th rowspan="2">土属</th><th colspan="2">宜耕</th><th rowspan="2">总计（万亩）</th></tr><tr><th>勉强适宜</th><th>中度适宜</th></tr><tr><td rowspan="3">潮土</td><td rowspan="3">典型潮土</td><td>黏质石灰性潮土</td><td>5.25</td><td>0.19</td><td>5.44</td></tr><tr><td>壤质石灰性潮土</td><td>13.30</td><td>0.93</td><td>14.23</td></tr><tr><td>砂质石灰性潮土</td><td>0.04</td><td>0.00</td><td>0.04</td></tr><tr><td rowspan="2">褐土</td><td>潮褐土</td><td>泥砂质潮褐土</td><td>32.50</td><td>4.99</td><td>37.49</td></tr><tr><td>褐土性土</td><td>泥砂质褐土性土</td><td>0.15</td><td>0.05</td><td>0.20</td></tr><tr><td colspan="3">总计（万亩）</td><td>51.25</td><td>6.16</td><td>57.41</td></tr></table> 分节符(下一页) 耕地恢复利用的平衡，严格落实耕地保护要求，实现土地资源可持续利用。分节符(下一页) 土地利用现状与适宜性评价结果对比表 <table><tr><th>现状地类</th><th>适宜类</th><th>总计（亩）</th></tr><tr><td>草地</td><td>宜耕</td><td>1141</td></tr><tr><td>耕地</td><td></td><td>492416</td></tr><tr><td>林地</td><td></td><td>44854</td></tr><tr><td>其他</td><td></td><td>16462</td></tr><tr><td>园地</td><td></td><td>19201</td></tr><tr><td>总计</td><td></td><td>574073</td></tr></table> 从各乡镇土地利用现状与宜耕适宜性评价结果来看，辖区内所有乡镇各类 图例：现状地类、耕地、园地、林地、其他、草地、宜耕、评价结果 比例尺：1:50000 编制单位：肥乡区第三次全国土壤普查办公室 制图单位：河北利沃生态科技有限公司 制图时间：二〇二六年五月	土类	亚类	土属	宜耕		总计（万亩）	勉强适宜	中度适宜	潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	5.25	0.19	5.44	壤质石灰性潮土	13.30	0.93	14.23	砂质石灰性潮土	0.04	0.00	0.04	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	32.50	4.99	37.49	褐土性土	泥砂质褐土性土	0.15	0.05	0.20	总计（万亩）			51.25	6.16	57.41	现状地类	适宜类	总计（亩）	草地	宜耕	1141	耕地		492416	林地		44854	其他		16462	园地		19201	总计		574073	题注无编号
土类	亚类				土属	宜耕		总计（万亩）																																																						
		勉强适宜	中度适宜																																																											
潮土	典型潮土	黏质石灰性潮土	5.25	0.19	5.44																																																									
		壤质石灰性潮土	13.30	0.93	14.23																																																									
		砂质石灰性潮土	0.04	0.00	0.04																																																									
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	32.50	4.99	37.49																																																									
	褐土性土	泥砂质褐土性土	0.15	0.05	0.20																																																									
总计（万亩）			51.25	6.16	57.41																																																									
现状地类	适宜类	总计（亩）																																																												
草地	宜耕	1141																																																												
耕地		492416																																																												
林地		44854																																																												
其他		16462																																																												
园地		19201																																																												
总计		574073																																																												

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☒ 符合 ☐ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	部分建议与前文第五章、第六章数据口径不一致，如后备耕地资源面积、耕地质量等级等。	

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☐ 符合 ☒ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	第一章、第二章、第五章、第六章，面积口径不一致： 501.0km ² 、503 平方千米、33178 公顷、49.77 万亩、57.41 万亩等混用。	

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	仅提交 word 文件	
2		
3		